

Aero Suite

MANUAL OFICIAL · HOMOLOGAÇÃO

Manual do Usuário

Guia completo para operação, configuração e homologação da
plataforma de gestão aeronáutica

Versão 3.0 · 2026

MRO · Estoque · Comercial · SGQ Part 145 · Certificação ANAC

Conteúdo do manual

PARTE I — PRIMEIROS PASSOS

- 1 Cadastro trial e criação da organização
- 2 Primeiro login e aceite LGPD
- 3 Assistente de configuração da empresa (4 etapas)
- 4 Configurações essenciais do sistema

PARTE II — NAVEGAÇÃO E CADASTROS BASE

- 5 Dashboard e menu lateral
- 6 Produtos, fabricantes e tipos de serviço
- 7 Produto aeronáutico (FCU) e associações
- 8 Usuários internos e perfis

PARTE III — MRO E OPERAÇÃO

- 9 Ordens de serviço (OS)
- 10 Quadro de capacidade e hangar (job card)
- 11 AD/SB, habilitações e auditoria de OS

PARTE IV — ESTOQUE

- 12 Visão geral e fluxo do módulo estoque
- 13 Entrada, itens, saídas e rastreabilidade

PARTE V — COMERCIAL

14 Propostas comerciais e templates

15 Portal do cliente e usuários externos

PARTE VI — GOVERNANÇA E SUPORTE

16 Controle de acesso e permissões

17 Backup, relatórios, biblioteca e go-live

18 Suporte, chat e portal externo

PARTE VII — CERTIFICAÇÃO ANAC

19 Certificação ANAC — habilitação do produto

A Apêndice — Checklist homologação (Fases 1–7)

B Apêndice — Checklist certificação ANAC (Fase 8)

Cadastro trial e criação da organização

O trial de 7 dias permite experimentar o Aero Suite com sua própria organização, escolhendo os módulos que deseja homologar.

1 Como acessar o cadastro trial

- 1 Abra o endereço da plataforma no navegador (URL fornecida pela equipe de homologação).
- 2 Na tela de login, localize o link **“Criar conta trial”** ou acesse diretamente a rota `/cadastro-trial`.
- 3 Você verá o formulário dentro do painel de autenticação, com a identidade visual Aero Suite.

2 Preenchimento do formulário

Campo	Obrigatório	O que informar
Nome da organização	Sim	Razão social ou nome comercial que identificará sua oficina/empresa no sistema.
E-mail do administrador	Sim	E-mail válido do responsável pelo trial. Será usado no login e nas notificações.
Nome do administrador	Não	Nome completo do usuário principal (recomendado).
Senha	Sim	Mínimo 8 caracteres. Use indicador de força exibido na tela.
Módulos	Sim*	Marque os módulos a homologar: <i>MRO / Ordens de serviço, Estoque e/ou Comercial</i> .
Aceite legal	Sim	Leia Termos de Uso e Política de Privacidade (links na tela) e marque a caixa de aceite.

DICA

Selecione apenas os módulos que pretende homologar nesta fase. É possível evoluir o contrato depois do trial.

3 Finalizar cadastro

- 1 Revise todos os campos.

2 Clique em **“Criar conta trial”**.

3 Aguarde a mensagem de sucesso: *“Organização criada. Faça login com o e-mail e a senha do administrador.”*

4 Clique em **“Já tenho conta — entrar”** para ir ao login.

Primeiro login e aceite LGPD

Após criar a organização, o administrador acessa o sistema e conclui requisitos iniciais de segurança e conformidade.

1 Entrar no sistema

- 1 Acesse `/login`.
- 2 Informe o **e-mail** e a **senha** definidos no cadastro trial.
- 3 Se solicitado, informe o **código da organização** (quando aplicável ao ambiente).
- 4 Clique em **Entrar**.

2 Primeiro acesso — senha e LGPD

Dependendo da configuração, o sistema pode solicitar:

- **Alteração de senha no primeiro login** — defina uma senha definitiva seguindo os critérios exibidos.
- **Diálogo de aceite LGPD** — leia o texto e confirme o aceite para continuar usando a plataforma.

IMPORTANTE

Usuários que não são administradores podem acessar o sistema normalmente, mas o assistente de configuração da empresa é exclusivo do perfil administrador.

3 Redirecionamento automático

Se você é administrador e a configuração inicial da empresa ainda não foi concluída, o sistema redireciona automaticamente para `/configuracao-empresa-inicial`. Conclua o assistente antes de operar os módulos de produção.

Assistente de configuração da empresa

Wizard em 4 etapas que personaliza marca, contatos, dados fiscais e endereço — base para documentos, e-mails e portal do cliente.

1 Etapa 0 — Marca e identidade

Campo	Descrição
Nome de exibição	Nome que aparece no sistema e documentos (obrigatório).
Slogan / tagline	Frase curta da empresa (obrigatório).
Sufixo de e-mail	Texto adicionado ao assunto dos e-mails transacionais.
Sufixo do título do navegador	Aparece na aba do browser.
Logo e wordmark	Envie arquivos ou informe URL. Recomendado PNG/SVG com fundo transparente.
Entidade de copyright	Razão social ou nome para rodapé de documentos.

Use **Salvar rascunho** a qualquer momento. Clique em **Continuar** quando a etapa estiver válida.

2 Etapa 1 — Contatos

1 Informe **e-mail de suporte** (válido — usado em comunicações ao cliente).

2 Informe **telefone** no formato solicitado.

3 Informe **site** (URL completa, ex.: <https://suaempresa.com.br>).

4 Clique em **Continuar**.

3 Etapa 2 — Dados da empresa

Preencha razão social, CNPJ (14 dígitos), inscrições estadual/municipal (se houver), e-mail NF-e e endereço completo (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF, CEP).

4 Etapa 3 — Revisão e conclusão

- 1 Revise o resumo de marca, contato, dados fiscais e endereço.
- 2 Marque a caixa de confirmação final.
- 3 Clique em **Concluir configuração**.
- 4 O sistema recarrega a identidade visual e redireciona ao dashboard.

ATENÇÃO

Após concluir, ajustes finos permanecem disponíveis em Configurações → Empresa.

Configurações essenciais do sistema

Rota </configuracoes> — personalize aparência, idioma, integrações e parâmetros operacionais.

Aparência

Tema claro/escuro, densidade da interface e tamanho da fonte.

Idioma

pt-BR, en-US, es-ES ou fr-FR — interface e mensagens adaptadas.

Empresa

Painel completo: identidade, contatos, fiscal e textos LGPD customizados.

Integração Bling

Conexão fiscal/comercial quando módulo comercial estiver ativo.

E-mail SMTP

Teste de envio em Configurações (admin) para validar notificações.

Atualizações

Verificação de novas versões da plataforma.

Passos recomendados na homologação

- 1 Defina idioma e tema preferidos da equipe.
- 2 Revise dados da empresa publicados no portal externo.
- 3 Execute teste de e-mail com endereço real do administrador.
- 4 Se usar Comercial + Bling, configure credenciais e valide conexão.
- 5 Clique em **Salvar Todas** ao terminar cada bloco de alterações.

Dashboard e menu lateral

O dashboard () é o “flight deck” — visão executiva e atalhos para módulos habilitados.

Navegação principal

- **Menu lateral** — agrupa funcionalidades por seção (Principal, Cadastro, Operacional, Comercial, Estoque, etc.).
- **Itens visíveis** dependem do perfil do usuário e dos módulos contratados no trial.
- **Relógio e perfil** — canto superior: idioma, notificações e dados do usuário.
- **Ajuda contextual** — ícone (?) em várias telas abre guia rápido da funcionalidade.

Atalhos do dashboard

Cards e links rápidos levam a estoque, suporte, biblioteca, propostas, FCU e configurações — use-os para validar permissões durante a homologação.

- **Alertas SGQ** — card na home com atalho para o painel qualidade () quando o módulo de conformidade está habilitado.
- **Menu Conformidade** — agrupa painel, documentos, treinos, calibração, NC, subcontratação, habilitações e dossiê.

Produtos, fabricantes e tipos de serviço

Cadastros fundamentais antes de OS, estoque e propostas comerciais.

6.1 Produtos [/products](#)

- 1 Clique em **Novo Produto**.
- 2 Preencha campos obrigatórios (P/N, descrição, fabricante, etc.).
- 3 Adicione foto se disponível.
- 4 Salve e confirme na listagem.
- 5 Use busca e filtros para localizar itens; edite ou inative conforme necessário.

6.2 Fabricantes [/fabricantes](#)

- 1 Clique em **Novo Fabricante**.
- 2 Informe nome (obrigatório) e dados complementares.
- 3 Salve — fabricantes alimentam o cadastro de produtos.

6.3 Tipos de serviço [/tipos-servico](#)

- 1 Cadastre cada tipo de serviço oferecido pela oficina (inspeção, reparo, overhaul, etc.).
- 2 Associe arquivos modelo em [/tpfiles](#) quando necessário.
- 3 Tipos de serviço aparecem na OS e nas propostas.

ORDEM SUGERIDA

Produto aeronáutico (FCU) e associações

O FCU representa o produto aeronáutico principal vinculado a serviços, documentos e estoque.

Cadastro de FCU [/fcu](#)

- 1 Clique em **Novo FCU**.
- 2 Preencha código, modelo e descrição (obrigatórios).
- 3 Adicione dados técnicos disponíveis.
- 4 Salve o registro.

Associação FCU ↔ Produtos [/associacao-fcu](#)

- 1 Selecione o FCU desejado.
- 2 Busque produtos disponíveis no painel lateral.
- 3 Associe peças/componentes que compõem o kit ou BOM do FCU.
- 4 Confirme — associações alimentam montagem, estoque e propostas.

Editor de documentos de montagem [/fcu-assembly](#)

- 1 Crie novo documento ou abra existente.
- 2 Organize seções e passos numerados.
- 3 Use aba de tradução para idiomas adicionais.
- 4 Visualize e exporte PDF quando concluído.

Usuários internos e perfis

Gerencie quem acessa o sistema e o que cada perfil pode fazer.

Usuários [/usuarios](#)

- 1 Clique em **Novo Usuário**.
- 2 Preencha nome, e-mail, perfil e status.
- 3 O sistema envia e-mail de configuração de senha (primeiro acesso).
- 4 Usuário define senha via link recebido.

Perfis [/perfis](#)

- 1 Crie perfis alinhados às funções (ex.: Técnico, Comercial, Admin).
- 2 Associe funcionalidades permitidas.
- 3 Vincule usuários em [/associacao-usuario-perfil](#).
- 4 Para homologação Part 145, valide perfis regulados (P145_RT, P145_INSPETOR, P145_EXECUCAO, P145_ALMOX, P145_COMERCIAL) e a funcionalidade **CRS_EMITIR** apenas onde aplicável.

Ordens de serviço (OS)

Núcleo do módulo MRO — documenta serviços em componentes aeronáuticos.

Criar nova OS [/os](#)

- 1 Clique em **Nova OS**.
- 2 Informe número (se automático, confirme sequência), data de abertura e cliente.
- 3 Selecione produto e FCU relacionados.
- 4 Descreva o artigo recebido e serviços a executar.
- 5 Preencha referências de serviço e dados complementares.
- 6 Anexe arquivos (certificados, fotos) na aba de documentos.
- 7 Revise e clique em **Salvar**.
- 8 Use **Imprimir** ou exportação para gerar documento formal.

Consultas complementares

- [/os/consulta-trocas-eventuais](#) — OS com solicitação de troca eventual (somente leitura).
- [/os/pendentes-pagamento-trocas](#) — OS com trocas aguardando pagamento.
- [/os-auditoria](#) — trilha de alterações da OS.

CRS — liberação para serviço

- 1 Na edição da OS, abra o fluxo **Emitir CRS** após conclusão dos serviços.
- 2 Preencha o checklist de liberação (peças, AD/SB aplicáveis, treinos, etc.).

3 Gere o PDF do CRS e confirme registro na OS.

4 Valide **segregação de papéis**: quem executou/alterou a OS na trilha de auditoria não deve emitir CRS (exceto perfis autorizados RT/inspetor).

AD/SB aplicáveis na OS

Na ficha da OS, consulte diretrizes (AD/SB) aplicáveis ao produto — alertas aparecem antes da emissão do CRS quando configurado.

Alertas de conformidade na OS

A OS exibe alertas de SGQ (NC aberta, treino obrigatório, calibração) quando relevantes — útil na homologação integrada MRO + qualidade.

HOMOLOGAÇÃO

Valide ciclo completo: abertura → edição → anexos → impressão → consulta em capacidade/hangar.

Quadro de capacidade e hangar

Visualize fila de produção e execute job cards no chão de fábrica.

Quadro de capacidade [/capacidade](#)

- 1 Acesse o quadro — OS organizadas por estágio (ex.: recebimento, em serviço, aguardando peça, concluída).
- 2 Arraste cards entre colunas para atualizar estágio (conforme permissão).
- 3 Observe indicadores AOG/SLA quando configurados.
- 4 Clique em uma OS para abrir detalhes ou hangar.

Capacidade por hangar [/capacidade/hangares](#)

Visão por hangar/box — útil quando há múltiplas linhas de manutenção.

Hangar — Job card [/hangar/:osId](#)

- 1 Abra job card da OS selecionada (menu hangar ou link no quadro).
- 2 Execute checklist de etapas no chão de fábrica.
- 3 Registre apontamentos (data, horas, descrição e **identificador da ferramenta** calibrada).
- 4 Observe alertas SGQ traduzidos (calibração, treino, subcontratação) e banner de segregação CRS quando aplicável.
- 5 Salve progresso — reflete no quadro de capacidade.
- 6 Em produção, o hangar funciona offline: apontamentos ficam na fila (localStorage) e sincronizam ao voltar online (PWA + service worker).

HOMOLOGAÇÃO SGQ

Com as flags de enforcement ligadas no painel qualidade, apontamentos podem ser bloqueados por calibração vencida, treino obrigatório ou subcontratação com certificado vencido — valide na

FASE 7

do checklist.

Conformidade regulatória e SGQ operacional

Evidências integradas para auditorias Part 145 / MRO. O Aero Suite **não substitui** o SGQ certificado da organização (MOE/POP físicos).

AD/SB e alertas </aero/diretrizes>

- 1 Cadastre diretrizes aplicáveis (AD, SB, alertas).
- 2 Vincule a produtos/FCU quando pertinente.
- 3 Acompanhe prazos e status de conformidade.

Habilitações técnicas </conformidade/habilitacoes>

Registre certificações e habilitações dos técnicos — exigência comum em auditorias MRO. A emissão de CRS pode exigir habilitação RT ou inspetor válida.

Painel qualidade </conformidade/painel>

- 1 Revise cards consolidados (NC abertas, calibrações, treinos, documentos, ASL) — cada card é clicável e leva ao módulo correspondente.
- 2 Ajuste a janela de alertas (dias) conforme necessidade da oficina.
- 3 Configure os três bloqueios operacionais (enforcement): calibração vencida, treino obrigatório e subcontratação com certificado vencido.
- 4 Revise a lista de alertas detalhados abaixo dos cards.
- 5 Salve a política de enforcement após alterar os toggles.

Indicadores SMS </conformidade/painel>

No mesmo painel, a seção **Indicadores SMS** apresenta KPIs derivados de NC/CAPA:

- Score de risco, taxa de fechamento no período, média de dias abertas.

- Críticas sem ação, NC abertas/fechadas no período.
- Distribuição por severidade e fase CAPA (NC abertas).
- Tabela de tendência mensal (últimos 6 meses).

Ajuste a janela (dias) no topo do painel e clique em **Atualizar** para recarregar os indicadores.

Relatório SGQ exportável

- 1 No painel qualidade, clique em **Exportar relatório SGQ (ZIP)**.
- 2 O arquivo contém CSVs por módulo (NC, documentos, treinos, calibração, subcontratação, ASL), `resumo.csv`, `snapshot.json` e `README.txt`.
- 3 Use este export standalone para auditorias internas — complementar ao pacote multi-OS do dossiê.

Documentos controlados </conformidade/documentos>

- 1 Cadastre MOE/POP/procedimentos com código, revisão, vigência e status.
- 2 Anexe PDF quando aplicável (upload na ficha do documento).
- 3 Registre nova revisão e obsoletar a anterior quando houver mudança.

Treinamentos </conformidade/treinamentos>

Registre cursos concluídos por usuário e validade. Em </conformidade/treinamentos-obrigatorios> defina cursos exigidos por função/perfil.

Calibração de ferramentas </conformidade/calibracao>

Cadastre instrumentos com identificador único e data da próxima calibração. Use o identificador nos apontamentos do hangar quando o enforcement estiver ativo.

Não conformidades e CAPA </conformidade/nao-conformidades>

- 1 Abra ocorrência com severidade, descrição e OS vinculada (se houver).
- 2 No diálogo, avance o fluxo CAPA por fases (REGISTRO → CONTENÇÃO → CAUSA → AÇÃO → VERIFICAÇÃO → FECHADA) usando o stepper.

3 Preencha causa raiz, contenção, ação corretiva e verificação de eficácia.

4 Confirme eficácia antes de fechar — o sistema bloqueia fechamento sem verificação quando aplicável.

5 Na listagem, a coluna CAPA exibe a fase atual com tag visual.

Subcontratação Part 145 [/conformidade/subcontratacao](#)

Registre subcontratados, certificado Part 145, validade, escopo e OS vinculada. Com enforcement ligado, apontamentos no hangar e operações na OS podem ser bloqueados se o certificado estiver vencido.

ASL — fornecedores aprovados

Em [/estoque/fornecedores](#), preencha status ASL, validade e escopo. Fornecedores não aprovados ou com ASL vencido aparecem no painel qualidade e podem bloquear entrada de material quando configurado.

CRS / liberação para serviço

Na edição da OS, use **Emitir CRS** após checklist (ver capítulo 9). Valide segregação (quem executou não emite CRS, salvo perfis autorizados).

Auditoria de OS [/os-auditoria](#)

Trilha de alterações e eventos das ordens de serviço — use para homologar rastreabilidade.

Dossiê e pacote auditoria [/dossie-auditoria](#)

1 Gere PDF por OS ou pacote ZIP multi-OS (dossiê, CRS quando emitido, anexos binários).

2 Confirme a pasta sgq/ no ZIP do pacote (resumo.csv + snapshot.json).

3 Configure anos de retenção de registros e exporte **arquivo morto** (ZIP por data de fechamento) na mesma tela, se aplicável.

Kit go-live 30 dias [/go-live-migracao](#)

Checklist persistido de migração assistida — marque itens concluídos durante a homologação e use como evidência de readiness antes da produção.

Contingência operacional [/conformidade/contingencia](#)

Checklist de reconciliação pós-contingência (papel/offline): registre ações manuais e evidências de sync do hangar.

Aceites de release [/conformidade/releases](#)

Controle de mudanças de versão com aceite formal por release — suporte ao dossiê ANAC (REQ-028).

CHECKLIST

Use a

FASE 7

do Apêndice A para SGQ e a

FASE 8

(Apêndice B) para certificação ANAC.

Visão geral do módulo estoque

Acesso via menu **Estoque** ou rota `/estoque` — layout dedicado com submódulos.

Dashboard

KPIs e indicadores — `/estoque/dashboard`

Entrada

Recebimento de mercadoria — `/estoque/entrada`

Itens

Peças em estoque — `/estoque/itens`

Saídas

Baixa/consumo — `/estoque/saidas`

QR Code

Consulta rápida (F2) — `/estoque/consulta-qr`

Rastreio

Histórico da peça — `/estoque/rastreio`

Quarentena

Itens retidos — `/estoque/quarentena`

Invoices

Importação de faturas — `/estoque/invoices`

Fornecedores

Cadastro — `/estoque/fornecedores`

Lotes

Controle por lote — `/estoque/lotes`

ATALHO

Tecla

F2

abre consulta por QR Code em qualquer tela do módulo estoque.

Fluxos operacionais de estoque

Entrada de mercadoria

- 1 Acesse </estoque/entrada>.
- 2 Informe fornecedor (com ASL válido quando enforcement ativo), nota/documento e itens recebidos.
- 3 Preencha P/N, quantidade, lote, certificado e localização.
- 4 Confirme entrada — itens ficam disponíveis em **Itens em estoque**.

Quarentena de material </estoque/quarentena>

- 1 Envie item suspeito para quarentena a partir da lista de itens (ação escudo).
- 2 Registre motivo e responsável.
- 3 Resolva: liberar para estoque, descartar ou devolver ao fornecedor.
- 4 Valide que saída/consumo em OS é bloqueado para itens em quarentena.

Certificado de peça

- 1 Na ficha do item, preencha metadados do certificado (tipo FAA 8130-3, EASA Form 1, ANAC, etc.).
- 2 Anexe PDF ou imagem do certificado quando disponível.
- 3 Na saída de estoque, confirme bloqueio quando certificado estruturado estiver incompleto (se regra tenant ativa).

Consulta e rastreabilidade

- 1 Em **Itens**, busque por P/N, S/N ou filtros.
- 2 Use QR Code para consulta instantânea no hangar.
- 3 Em **Rastreio** (</estoque/rastreio>), acompanhe linha do tempo da peça (movimentações, OS, certificados).
- 4 Exporte PDF da linha do tempo quando necessário para auditoria.

Fornecedores e ASL </estoque/fornecedores>

Cadastre fornecedores com campos ASL (status, validade, escopo). Status reflete alertas no painel qualidade e pode bloquear entrada direta de material.

Saída e integração com OS

- 1 Registre saída em </estoque/saidas>.
- 2 Vincule à OS quando aplicável — valida consumo de kit FCU.
- 3 Consulte </estoque/rastreio-saidas-automaticas> para saídas automáticas de kit.

Propostas comerciais e templates

Módulo comercial — cotações formais com geração de PDF e portal do cliente.

Templates </templates-proposta>

- 1 Crie template com layout e cláusulas padrão.
- 2 Reutilize em novas propostas para agilizar homologação.

Nova proposta </propostas-comerciais/new>

- 1 **Seção Produto** — nome, P/N, S/N, manual aplicável.
- 2 **Seção Cliente** — dados de contato, e-mail, idioma preferido.
- 3 **Seção Proposta** — serviços, valores, prazos, condições.
- 4 Revise preview do documento gerado automaticamente.
- 5 Salve como rascunho ou marque como enviada.
- 6 Exporte PDF ou envie por e-mail/WhatsApp (conforme configuração).
- 7 Proposta aprovada pode gerar OS automaticamente (bridge comercial → MRO).

Aero Studio </studio>

Editor de materiais de marca e papel timbrado para documentos comerciais.

Portal do cliente e usuários externos

Usuários externos `/usuarios-externos`

- 1 Cadastre usuário com e-mail do cliente.
- 2 Defina permissões em `/usuarios-externos/:id/permissoes`.
- 3 Sistema envia e-mail de primeiro acesso ao portal.

Portal externo `/externo`

Cliente acessa com credenciais próprias:

- **Home** — resumo, propostas pendentes recentes e atalhos.
- **OS** — acompanhamento de ordens de serviço com timeline e link à proposta de origem (quando aplicável).
- **Propostas** — listagem, detalhe, aditivos/anexos, aprovar ou rejeitar.
- **Capacidade** — fila de serviço (quando liberado).
- **Documentos** — arquivos compartilhados.

HOMOLOGAÇÃO

Publique proposta no portal e valide e-mail de notificação no idioma do cliente.

Controle de acesso e permissões

Funcionalidades [/funcionalidades](#)

Catálogo de telas e ações do sistema — base para perfis.

Controle de acesso [/controle-acesso](#)

- 1 Selecione o perfil a configurar.
- 2 Marque funcionalidades permitidas (incl. módulos Conformidade/SGQ quando homologando Part 145).
- 3 Salve permissões.
- 4 Valide com usuário de teste em [/consulta-funcionalidades-usuario](#).
- 5 Teste perfis Part 145: execução sem CRS; RT/inspetor com emissão de CRS.

Backup, relatórios, biblioteca e go-live

Backup </settings/backup>

- 1 Configure agendamento, retenção e destinatários de e-mail.
- 2 **Docker:** use caminho `/app/backups` (volume do projeto). **Windows nativo:** pasta local (ex. `D:\Backup\BD`). **Linux produção:** `/mnt/backups`.
- 3 Execute backup manual e confirme arquivo `.sql.gz` gerado.
- 4 Confirme recebimento de e-mail pós-backup (se habilitado).

Relatórios </relatorios>

Relatórios operacionais e gerenciais conforme perfil.

Biblioteca </biblioteca>

Repositório central de arquivos técnicos e administrativos.

Kit Go-live </go-live-migracao>

Checklist de 30 dias para migração assistida — use na transição trial → produção.

Dossiê de auditoria </dossie-auditoria>

Exportação consolidada para auditorias regulatórias: PDF por OS, pacote ZIP multi-OS (anexos, CRS) e evidências SGQ na pasta `sgq/`. Detalhes no capítulo 11.

Suporte, chat e comunicação

Central de suporte [/suporte](#)

- 1 **Novo chamado** — descreva problema, anexe evidências.
- 2 Acompanhe status em **Meus chamados**.
- 3 Equipe responde via **Atendimento** (perfil agente).
- 4 Notificações por e-mail conforme idioma do usuário.

Chat interno [/chat](#)

Mensagens entre usuários internos — busca de usuários, conversas e anexos.

Publicações técnicas

- [/publicacoes-tecnicas/cadastro](#) — registro de publicações.
- [/publicacoes-tecnicas/associar-pn](#) — vínculo P/N ↔ publicação.

Checklist de homologação

Use este roteiro para validar o sistema ponta a ponta antes do go-live. Atualizado com SGQ P5.3/P5.4, portal propostas 2.0 e enforcement operacional.

Fase 1 — Conta e configuração

- ☐ Cadastro trial concluído com módulos corretos
- ☐ Login administrador OK
- ☐ Assistente empresa (4 etapas) finalizado
- ☐ Logo e identidade visíveis no sistema e e-mails
- ☐ Teste SMTP bem-sucedido
- ☐ Idioma e tema definidos

Fase 2 — Cadastros

- ☐ Fabricantes, produtos e tipos de serviço
- ☐ FCU cadastrado e associado a produtos
- ☐ Usuários internos com perfis distintos
- ☐ Permissões validadas (acesso negado/permitido)

Fase 3 — MRO

- ☐ OS criada, editada, anexos e impressão
- ☐ AD/SB aplicáveis visíveis na OS
- ☐ CRS emitido com checklist e PDF — segregação de papéis validada
- ☐ Movimentação no quadro de capacidade (drag entre estágios)
- ☐ Capacidade por hangar (</capacidade/hangares>)
- ☐ Job card hangar: apontamento com identificador de ferramenta
- ☐ Hangar offline: fila local sincronizada ao voltar online
- ☐ Auditoria de OS consultada (</os-auditoria>)

Fase 4 — Estoque (se habilitado)

- ☐ Entrada de mercadoria (fornecedor com ASL quando aplicável)
- ☐ Consulta QR e rastreio com linha do tempo / PDF
- ☐ Quarentena: enviar, resolver e bloqueio de saída

- ☐ Certificado de peça estruturado + anexo na saída
- ☐ Saída vinculada à OS
- ☐ Invoice: detalhe, inativar/restaurar (se módulo invoices habilitado)

Fase 5 — Comercial (se habilitado)

- ☐ Proposta com PDF e envio por e-mail
- ☐ Portal externo: login cliente, propostas, aditivos/anexos
- ☐ Aprovação/rejeição de proposta no portal
- ☐ Bridge proposta → OS (**Gerar OS**)
- ☐ Portal externo: timeline da OS e link à proposta origem
- ☐ Aero Studio — material de marca (opcional)

Fase 6 — Governança

- ☐ Backup manual + e-mail
- ☐ Dossiê auditoria: PDF por OS + pacote ZIP multi-OS
- ☐ Retenção de registros e exportação arquivo morto (dossiê)
- ☐ Chamado de suporte aberto e respondido
- ☐ Chat interno entre dois usuários
- ☐ Centro de organizações (se perfil plataforma) — </organizacoes>

Fase 7 — SGQ / conformidade regulatória

Valide evidências operacionais Part 145. Ver capítulo 11 para roteiro detalhado.

- ☐ Home: card atalho alertas SGQ → painel qualidade
- ☐ Painel qualidade: cards, janela (dias), lista de alertas
- ☐ Painel: toggles de enforcement salvos (calibração, treino, subcontratação)
- ☐ Indicadores SMS: KPIs, severidade, fases CAPA, tendência 6 meses
- ☐ Exportar relatório SGQ (ZIP standalone) — CSVs + snapshot
- ☐ Documento controlado: cadastro, revisão, obsoleter anterior, PDF anexo
- ☐ Treinamento registrado + curso obrigatório por função/perfil
- ☐ Ferramenta de calibração com identificador usado no hangar
- ☐ NC aberta, stepper CAPA por fase, coluna CAPA na grid, fechamento com eficácia
- ☐ Subcontratação vinculada à OS (certificado e validade)
- ☐ Fornecedor ASL (aprovado/vencido) — painel + entrada de material
- ☐ Quarentena e certificado de peça na saída (se estoque habilitado)
- ☐ Habilitações técnicas (RT/inspetor) quando CRS exigir

- ☐ CRS emitido com segregação de papéis respeitada
- ☐ Hangar: apontamento online e fila offline sincronizada
- ☐ Enforcement ON: bloqueio por calibração/treino/subcontratação testado
- ☐ Dossiê: pacote ZIP com pasta `sgq/` (`resumo.csv` + `snapshot.json`)
- ☐ Kit go-live checklist persistido ([/go-live-migracao](#))

PRÓXIMO PASSO

Após homologação (incluindo Fase 7), utilize o Kit Go-live ([/go-live-migracao](#)) para planejar a entrada em produção.

DISCLAIMER

O software apoia evidências operacionais; não substitui SGQ certificado nem constitui homologação ANAC do produto.

Certificação ANAC — habilitação do produto

Este capítulo consolida as funcionalidades e rotinas introduzidas na **fase de habilitação à certificação ANAC** (Part 145 / software de manutenção). Complementa o capítulo 11 e os Apêndices A e B.

Escopo regulatório

O Aero Suite foi preparado para apoiar evidências operacionais exigidas em auditorias e submissão à OM ANAC. A matriz de requisitos (docs/anac-conformidade/) cobre 30 itens; a suite automatizada anac-conformidade-evidencias.ps1 valida 11 blocos de evidência (API, backup, MFA, integridade, etc.).

Autenticação e MFA (REQ-023)

- 1 Login padrão com JWT e RBAC por funcionalidades.
- 2 **MFA TOTP** — enrollment em `/settings/seguranca`; segundo fator no login quando habilitado.
- 3 Perfis Part 145: P145_RT, P145_INSPETOR, P145_EXECUCAO, P145_ALMOX — segregação CRS (execução não emite CRS).

Ordem de serviço e integridade

- **OS encerrada:** bloqueio de edição; reabertura auditada com motivo.
- **Job card / hangar:** apontamentos com assinatura PNG vinculada ao usuário; **integridade SHA-256** do payload assinado (job signature-integrity-audit).
- **CRS:** emissão segregada — apenas RT/inspetor; PDF e trilha em `/os-auditoria`.
- **Vínculo tarefa ↔ dado técnico:** referência cruzada entre tarefa de manutenção e publicação/AD aplicável.

Hangar offline e contingência (REQ-002 / REQ-003)

- 1 PWA hangar: fila local de apontamentos; sincronização ao reconectar.
- 2 Painel `/conformidade/contingencia` — checklist de reconciliação pós-falha ou operação em papel.

- 3 Script de evidência: `anac-contingencia-offline-evidencia.ps1` (simulação documentada).

Backup e restauração (DOC-02)

- Agendamento, retenção e notificação por e-mail em `/settings/backup`.
- Docker: volume `./backups:/app/backups`; arquivos `.sql.gz` verificáveis no host.
- Guia de restore homologação: `anac-restore-homologacao-guia.ps1`.

Dossiê, retenção e releases

- `/dossie-auditoria` — PDF por OS, ZIP multi-OS com pasta `sgq/`.
- Retenção / arquivo morto: export ZIP regulatório.
- `/conformidade/releases` — aceites de versão para rastreabilidade de mudanças (REQ-028).

Empacotamento para submissão

- 1 Execute `.\scripts\test\anac-conformidade-evidencias.ps1` — meta: **11/11 PASS**.
- 2 Exporte documentos: `anac-exportar-documentos-certificacao.ps1`.
- 3 Gere dossiê ZIP: `anac-empacotar-dossie-anac.ps1`.
- 4 Pendências organizacionais (MOM/MCQ OM, ICP físico): ver `21-pendencias-acoes-certificacao.md`.

LIMITAÇÃO

O produto está apto no eixo técnico-evidência; a homologação formal ANAC depende ainda de documentos da OM, assinaturas ICP onde exigido e teste de restore no ambiente da organização.

Checklist — Fase 8 Certificação ANAC

Valide após as Fases 1–7 (Apêndice A). Use em homologação piloto com RT designado (20-esopo-implantacao-piloto-rt.md).

Fase 8 — Evidências e submissão

- ☐ Suite anac-conformidade-evidencias.ps1 — 11/11 PASS (readyForAnacSubmission: true)
- ☐ MFA TOTP: enrollment e login com segundo fator
- ☐ Perfis Part 145: execução sem CRS; RT/inspetor com CRS
- ☐ OS encerrada: bloqueio; reabertura auditada testada
- ☐ Job card: assinatura + verificação integridade SHA-256
- ☐ Hangar offline: fila sync após reconexão
- ☐ Contingência: checklist em </conformidade/contingencia>
- ☐ Backup manual: arquivo em /app/backups (Docker) ou path configurado
- ☐ Restore documentado (homologação ou ambiente piloto)
- ☐ Dossiê ZIP com sgq/resumo.csv e snapshot.json
- ☐ Release aceite registrado em </conformidade/releases>
- ☐ Matriz ANAC 30/30 ATENDE revisada com Qualidade
- ☐ Pacote dossiê ANAC gerado (anac-empacotar-dossie-anac.ps1)
- ☐ Pendências organizacionais (MOM, MCQ, ICP) rastreadas com prazo

REFERÊNCIA

Documentação completa em docs/anac-conformidade/ e comunicado comercial em docs/comercial/.

Versão 3.0 — homologação e certificação

Manual atualizado em 2026 para refletir a fase de habilitação à certificação ANAC, integrando SGQ Part 145, evidências automatizadas e rotinas de backup/contingência validadas em Docker.

Wellem Lyra

Diretor de TI

Aero Suite

wellemlyra@aerosuite.com.br